

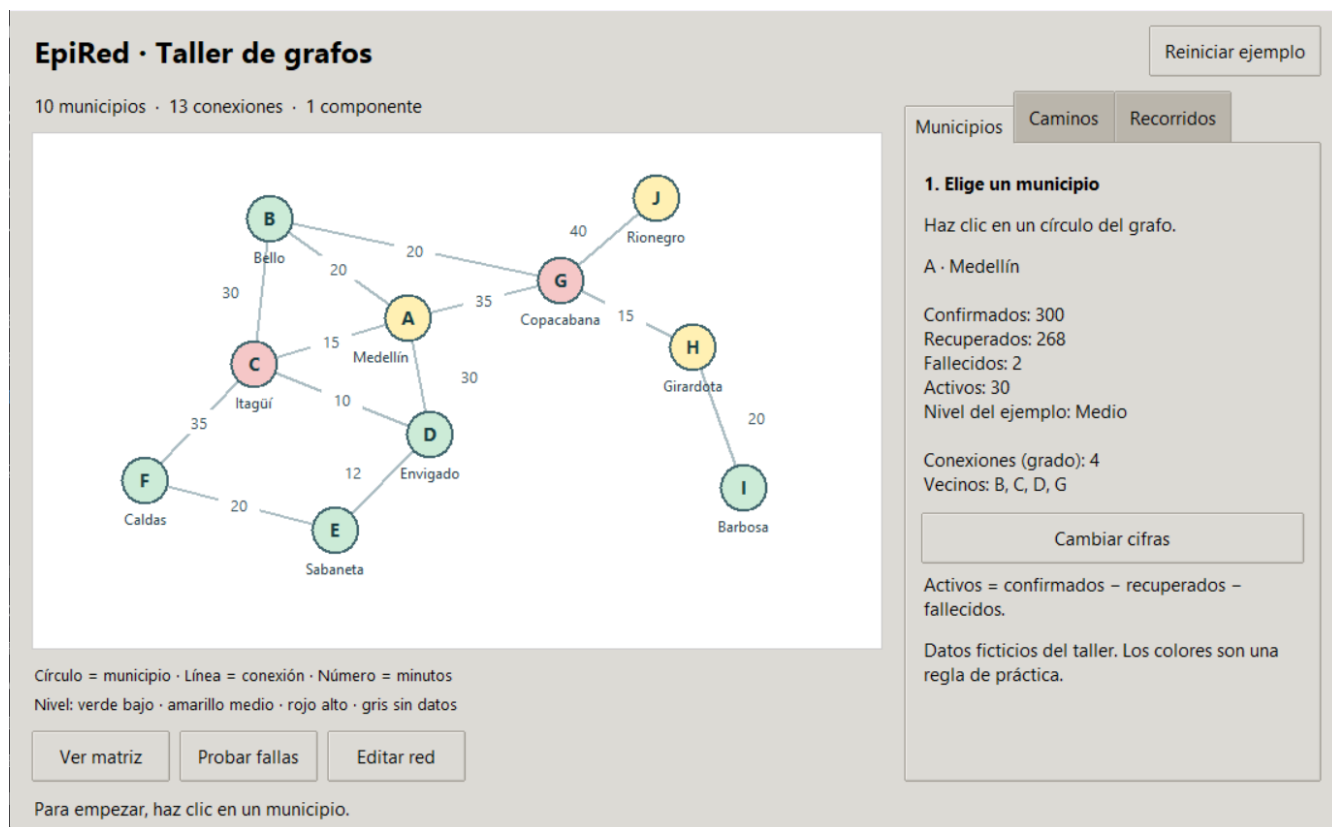
EpiRed: cómo usarlo, paso a paso

Una guía para practicar con la aplicación abierta. Sigue una página a la vez. **Este instructivo acompaña el informe versión 1; no lo reemplaza ni lo modifica.**

¿Qué problema queremos resolver?

Tener cifras sueltas de varios municipios no permite ver fácilmente cómo se conectan ni por cuáles pasa una ruta. EpiRed reúne los datos de cada lugar y usa un grafo para consultar conexiones, comparar caminos y probar qué ocurre si una conexión falla.

Círculo = municipio (vértice). Línea = conexión (arista). Número de la línea = minutos (peso). No hay flechas: la conexión funciona en ambos sentidos. Es un **grafo no dirigido y ponderado**.



Para comenzar

1. Abre iniciar.bat y pulsa **Reiniciar ejemplo**. Deben aparecer 10 municipios, 13 conexiones y 1 componente: todos pertenecen al mismo grupo conectado.

2. Usa las pestañas de la derecha. Abajo están **Ver matriz**, **Probar fallas** y **Editar red**. La X de una ventana auxiliar solo cierra esa ventana.

Los casos, centros de salud y tiempos son ficticios. El dibujo muestra conexiones; no es un mapa geográfico. Los cambios duran hasta reiniciar el ejemplo o cerrar la aplicación.

1. Consultar municipios y leer la matriz

Haz clic en D, Envigado

En **Municipios** verás 180 confirmados, 168 recuperados y 2 fallecidos. Los activos se calculan: $180 - 168 - 2 = 10$. También aparecen sus vecinos: A, C y E.

Grado 3 significa que tiene tres conexiones directas. Cuenta las líneas que salen de D. No sumes los minutos ni los casos para calcular el grado.

Funciones: **ConsultarMunicipio** obtiene sus datos; **Vecinos** encuentra sus conexiones directas y **CalcularGrado** las cuenta.

Abre “Ver matriz”

1. Busca la **fila A** y la **columna C**. El 15 significa que existe una conexión directa de 15 minutos. La casilla C-A también vale 15: la matriz es **simétrica**.

2. Busca A-E. Tiene **0**: no hay conexión directa. Sí puedes llegar pasando por D, pero eso ya es un camino con un municipio intermedio. La diagonal vale 0 porque no conectamos un municipio consigo mismo.

Matriz de adyacencia		Casos y grados								
ID	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	0	20	15	30	0	0	35	0	0	0
B	20	0	30	0	0	0	20	0	0	0
C	15	30	0	10	0	35	0	0	0	0
D	30	0	10	0	12	0	0	0	0	0
E	0	0	0	12	0	20	0	0	0	0
F	0	0	35	0	20	0	0	0	0	0
G	35	20	0	0	0	0	0	15	0	40
H	0	0	0	0	0	0	15	0	20	0
I	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
J	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0

¿Quién tiene más y menos conexiones?

En la pestaña **Casos y grados**, revisa la columna Grado. El máximo es **4**, en **A, C y G**; el mínimo es **1**, en **I y J**.

ObtenerGradosExtremos devuelve A e I porque desempata por ID. Puedes ver ese resumen en **Probar fallas** sin quitar nada. Cierra las ventanas al terminar.

Para decirle al profesor: La matriz guarda las conexiones y sus pesos. El grado nos dice cuántos vecinos directos tiene cada municipio.

2. Mostrar caminos, costos y ciclos

1. Entra en **Caminos**. Elige **A C F** y pulsa **Mostrar camino**. La ruta se marca en naranja. Repite con los otros dos ejemplos.

Escribe o selecciona	Conexiones	Minutos
A C F	2	$15 + 35 = 50$
A D E F	3	$30 + 12 + 20 = 62$
A C D E F	4	$15 + 10 + 12 + 20 = 57$

Longitud cuenta conexiones. **Costo** suma minutos. A-C-D-E-F tiene más conexiones que A-D-E-F, pero tarda menos. Entre los tres, el más rápido es **A-C-F: 50 minutos**.

Comprobar el camino más corto

2. Pulsa **Buscar el camino más corto....** En Desde elige **A** y en Hasta elige **F**. Deja **desmarcado** el filtro de niveles y pulsa **Buscar y mostrar**. Debe devolver A-C-F, con 50 minutos.

CaminoMinimo usa Dijkstra: busca el menor tiempo entre los caminos posibles de la red actual. Por eso vuelve a calcular el resultado si editas una conexión.

Mostrar un ciclo

3. Escribe **A B C A** y pulsa **Mostrar camino**. Verás **3 conexiones, 65 minutos y “Ciclo simple: sí”**. Sales de A y regresas a A sin repetir otros municipios.

Probar un camino incorrecto

4. Escribe **A E F** y pulsa **Mostrar camino**. Debe aparecer un aviso: falta la conexión A-E. Cierra el aviso; no es una falla del programa.

Función del taller	Para qué se usa aquí
EsCaminoValido	Comprueba que exista cada conexión de la secuencia.
CalcularCostoCamino	Valida el camino y calcula conexiones y minutos.
EsCiclo	Comprueba si el camino forma un ciclo simple.

Para decirle al profesor: No basta con escribir municipios. Todas las conexiones deben existir. Después podemos sumar sus pesos y comprobar si el camino se cierra.

3. BFS: visitar por niveles

¿**Para qué sirve?** Para explorar los municipios alcanzables desde uno de inicio, visitando primero los que están a menos conexiones. **No busca el menor tiempo en minutos.**

1. Pulsa **Reiniciar ejemplo**. Entra en **Recorridos**, elige **A** en Empezar en y pulsa **Iniciar BFS**.
2. Pulsa **Siguiente paso** una vez. Estás en A, nivel 0. Su borde es azul y la cola queda **B, C, D, G**.
3. Pulsa otra vez. Estás en B, nivel 1. La cola queda **C, D, G**. No agrega A porque ya se procesó; C y G ya estaban pendientes.
4. Pulsa otra vez. Estás en C, nivel 1. Descubre F y lo agrega al final. La cola queda **D, G, F**.

La cola es como una fila de personas

El primero que entra es el primero que sale. F acaba de llegar a la fila, así que debe esperar a D y G. Los vecinos se revisan por orden de ID y se marcan al agregarlos, para no repetirlos.

5. Continúa con **Siguiente paso** hasta terminar. Pulsa **Ver tabla de pasos** para revisar la cola de cada paso y compararla con el informe.

Secuencia final:

A → B → C → D → G → F → E → H → J → I

Nivel	Municipios	Qué significa
0	A	Es el punto de inicio.
1	B, C, D, G	Están a una conexión de A.
2	F, E, H, J	Necesitan al menos dos conexiones desde A.
3	I	Necesita al menos tres conexiones desde A.

Importante: la secuencia es el orden de visita, no una ruta de viaje. Por ejemplo, visitar D y después G no significa que exista una línea D-G.

En el código: **RecorridoAnchura** devuelve la secuencia BFS. La pantalla usa **TrazaAnchura** para mostrar también la cola, los niveles y los pasos.

Para decirle al profesor: BFS utiliza una cola y explora por niveles de conexión. El registro de visitados evita repetir municipios y dar vueltas en los ciclos.

4. DFS: seguir una rama y retroceder

¿**Para qué sirve?** Para explorar una rama de conexiones hasta donde se pueda y después continuar por las ramas pendientes. También permite conocer qué municipios son alcanzables.

1. En **Recorridos**, mantén **A** como inicio y pulsa **Iniciar DFS**. No necesitas reiniciar la red si solo estabas mostrando BFS.

2. Pulsa **Siguiente paso** tres veces. La rama activa será **A → B → C**.

3. Pulsa tres veces más. Visitas D, E y F. La rama queda **A → B → C → D → E → F**.

¿Qué pasa cuando llega a F?

Los vecinos de F son C y E, y ya se visitaron. DFS retrocede por E, D y C hasta llegar a B. Allí encuentra a G, que todavía estaba pendiente.

4. Pulsa una vez más. Ahora estás en **G** y la rama activa será **A → B → G**. La pantalla resume los retrocesos en ese paso.

No existe una conexión directa F-G. El cambio de F a G en la lista significa que hubo retrocesos antes de descubrir G.

5. Pulsa tres veces más. Visitas **H, I y J**. Para llegar a J, DFS retrocede desde I por H hasta G. Abre **Ver tabla de pasos** para comprobar las ramas.

Al visitar...	Rama activa
C	A → B → C
F	A → B → C → D → E → F
G	A → B → G
I	A → B → G → H → I
J	A → B → G → J

Secuencia final:

A → B → C → D → E → F → G → H → I → J

En el código: **RecorridoProfundidad** devuelve la secuencia DFS. La pantalla usa **TrazaProfundidad** para mostrar la rama de cada paso. La recursión conserva la información necesaria para volver atrás.

Para decirle al profesor: DFS profundiza por una rama. Cuando no encuentra vecinos nuevos, retrocede. La secuencia de visita no siempre es un camino continuo.

5. Probar qué ocurre si algo falla

¿**Para qué sirve?** Para reconocer qué municipios o conexiones mantienen unidos los grupos. En EpiRed permite explicar qué lugares dejarían de ser alcanzables dentro de esta red de práctica.

1. Pulsa **Reiniciar ejemplo** y abre **Probar fallas**. En la red original hay **1 componente**: todos los municipios están conectados por algún camino.

Prueba A: quitar un municipio

2. Pulsa **1. Quitar G (Copacabana)**. Se ejecuta **BorrarVertice**: desaparecen G y sus cuatro conexiones.

Grupo que queda	Cómo queda
A, B, C, D, E, F	Conectados entre ellos.
H, I	Unidos entre sí, separados del resto.
J	Solo: queda aislado y su grado es 0.

Quedan **9 municipios, 9 conexiones y 3 componentes**. G es un **vértice de articulación**: al quitarlo, la red se divide.

Prueba B: quitar solo una conexión

3. Pulsa **2. Quitar la conexión G-H**. El botón restaura primero la red original y después ejecuta **BorrarArco**. Esta prueba no acumula la eliminación anterior.

Quedan **10 municipios, 12 conexiones y 2 componentes**:

{A, B, C, D, E, F, G, J} y **{H, I}**.

H e I conservan la conexión entre ellos. **No hay municipios aislados**, pero el grafo ya no es conexo. G-H es una **arista puente**: al quitarla se separa la red.

4. Pulsa **Restaurar la red** y cierra la ventana antes de continuar.

Funciones: Componentes encuentra los grupos conectados y **CalcularGrado** permite identificar nodos aislados, cuyo grado es 0.

Para decirle al profesor: Eliminar un nodo y eliminar una arista producen efectos diferentes. Una red puede quedar dividida aunque ningún municipio esté completamente solo.

Quitar un municipio en esta simulación no significa que sus casos hayan desaparecido: solo se retira del grafo que estamos mostrando.

6. Agregar y quitar elementos de la red

Haz esta práctica con la red original. Abre **Editar red**. Así muestras las operaciones de modificación que pide el taller.

A. Agregar un municipio: AñadirVertice

1. En **Municipios**, escribe **K** en ID nuevo y **Municipio de prueba** en Nombre. Pulsa **Agregar municipio**.

K aparece sin líneas: tiene **grado 0**. Arriba verás **11 municipios, 13 conexiones y 2 componentes**. El dibujo se puede reorganizar; eso no cambia las conexiones. Como aún no tiene reporte completo, aparece gris.

B. Conectarlo: Union y EsAdyacente

2. Entra en **Conexiones**. Elige **J** como primer municipio y **K** como segundo. Escribe **8** en Minutos y pulsa **Guardar conexión**.

Aparece J-K con peso 8. Ahora hay **11 municipios, 14 conexiones y 1 componente**. **Union** guarda la conexión en ambos sentidos.

3. Con J y K todavía seleccionados, pulsa **¿Tienen conexión directa?**. **EsAdyacente** responde que sí. Mira el mensaje de la parte inferior de la ventana principal.

Si guardas otra vez el mismo par con otros minutos, actualizas su peso; no creas una segunda línea. Los minutos deben ser mayores que cero.

C. Quitar la línea: BorrarArco

4. Pulsa **Quitar conexión**. Desaparece J-K, pero J y K siguen existiendo. K queda aislado. Vuelve a preguntar si tienen conexión directa: ahora la respuesta es no.

Quedan **11 municipios, 13 conexiones y 2 componentes**.

D. Quitar el municipio: BorrarVertice

5. Regresa a **Municipios**. En Municipio que quieres quitar elige **K** y pulsa **Quitar municipio**.

Vuelves a **10 municipios, 13 conexiones y 1 componente**. Si K todavía tuviera conexiones, también se eliminarían al quitarlo.

Para decirle al profesor: AñadirVertice crea un nodo; Union lo conecta. BorrarArco quita una conexión y conserva los nodos. BorrarVertice quita el nodo y sus conexiones.

7. Ver los casos de una ruta

Esta parte es adicional a los resultados del informe versión 1. Sirve para mostrar la relación con epidemiología. Para comparar los resultados del informe, usa la red original y el filtro desmarcado.

1. Pulsa **Reiniciar ejemplo**. En Caminos muestra **A C F** y pulsa **Ver casos de esta ruta**. La ventana usa **ConsultarMunicipio** para mostrar los datos de los lugares del camino.

Municipio	Activos	Recuperados	Nivel
A - Medellín	30	268	Medio
C - Itagüí	80	415	Alto
F - Caldas	8	81	Bajo

Buscar usando los niveles del ejemplo

2. Cierra los casos. Abre **Buscar el camino más corto...**, elige A y F, marca **Solo niveles bajo y medio** y pulsa **Buscar y mostrar**.

Ahora aparece **A-D-E-F, con 62 minutos**. C queda excluido porque tiene nivel alto. **CaminoMinimo** busca el menor tiempo entre los nodos permitidos; el filtro no cambia las conexiones del grafo.

Cambiar cifras y comprobar el efecto

3. Haz clic en **C** y pulsa **Cambiar cifras**. Deja Confirmados en **500**, cambia Recuperados a **485** y deja Fallecidos en **5**. Pulsa **Guardar cifras**.

ActualizarReporte valida y guarda las cifras. Los activos se recalculan: $500 - 485 - 5 = 10$. C pasa a verde; sus conexiones siguen iguales.

4. Busca otra vez de A a F con el filtro marcado. Vuelve a aparecer **A-C-F, con 50 minutos**, porque C ya cumple el filtro.

5. Pulsa **Reiniciar ejemplo** al terminar. Recupera las cifras originales y desmarca el filtro.

Regla de colores: bajo de 0 a 19 activos; medio de 20 a 49; alto desde 50. Gris significa que faltan datos para calcular los activos. No se reemplaza un dato desconocido por cero.

El filtro también revisa el origen y el destino; excluye nivel alto y datos desconocidos. Puede no existir una ruta permitida. No afecta los recorridos BFS/DFS ni la validación manual de caminos.

Para decirle al profesor: Los datos de cada municipio pueden cambiar qué caminos cumplen el filtro. Son cifras y niveles ficticios para el taller, no una garantía de seguridad ni una recomendación de salud.

Para tener al lado en la presentación

Las 12 operaciones del taller, ubicadas en la pantalla

Operación	Dónde la muestras
AñadirVertice	Editar red > Municipios > Agregar municipio.
BorrarVertice	Editar red > Municipios > Quitar municipio.
Union	Editar red > Conexiones > Guardar conexión.
BorrarArco	Editar red > Conexiones > Quitar conexión.
EsAdyacente	Editar red > Conexiones > ¿Tienen conexión directa?
CalcularGrado	Clic en un municipio: Conexiones (grado).
ObtenerGradosExtremos	Probar fallas: resumen de grado máximo y mínimo.
EsCaminoValido	Caminos > Mostrar camino: prueba A E F.
CalcularCostoCamino	Caminos > Mostrar camino: mira longitud y costo.
EsCiclo	Caminos > Mostrar camino: prueba A B C A.
RecorridoAnchura	Recorridos > Iniciar BFS > Siguiente paso.
RecorridoProfundidad	Recorridos > Iniciar DFS > Siguiente paso.

La interfaz muestra BFS y DFS con sus funciones de traza para poder enseñar cada paso. Grado de entrada y salida no aplican: el grafo del ejemplo es no dirigido.

Orden fácil para exponer

Reiniciar → explicar círculos y líneas → consultar D y su grado → mostrar matriz → comparar los tres caminos → ciclo → BFS y DFS → fallas → agregar y quitar K. Al final puedes mostrar los casos y el filtro opcional.

Si algo no sale como esperabas

Los números cambiaron: pulsa Reiniciar ejemplo.

El camino es inválido: revisa los IDs y cada conexión.

No hay ruta con filtro: revisa niveles y datos, incluidos origen y destino.

Se acabaron los pasos: vuelve a pulsar Iniciar BFS o Iniciar DFS.

Quieres salir de una tabla: cierra su ventana con la X.

Para decirle al profesor: El grafo organiza las conexiones entre municipios. Con sus operaciones podemos consultar relaciones, comparar rutas y reconocer puntos que, al fallar, separan la red. EpiRed añade la información epidemiológica de los municipios que consultamos.